Assignment 1.

Q.1 Star square

```
psvm(){
int n=4
for(int i=1; i<=n; i++){
for(int j=1; j<=n; j++){
    sop('*');
    }
  sopln();
}
```

Dry run

~~i=1~~ output

```
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
```

Dry run

i=1 1<=4 ✓ i++;

J=1 1<=4 ✓

sop('*'); → * j++

J=2 2<=4

* J++;

J=3 3<=4

* J++;

J=4 4<=4 J++;

*

J=5 5<=4 X

i=2 2<=4 ✓ i++

Same all Process for j

i=3 3<=4 i++

पूर्ण j ची Process परत

i=4 4<=4 i++

j

i=5 5<=4 X

i ची Process संपल्यावर outer loop end झाला!

एका line मध्ये * प्रिंट करण्यासाठी sop();

line by line प्रिंट करण्यासाठी sopln();

Q.2 Pattern

```
int n=4
for(int i=1; i<=n; i++){
for(int j=1; j<=n; j++){
    Sop( j +" ");
}
Sopln()
}
```

```
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
```

o/p →

Dry

outer loop → i=1 i++

1<=4 ✓

↓

inner loop

j=1 1<=4 ✓ j++

↓

print 1

j=2 2<=4 ✓ j++

↓

2

j=3 3<=4 ✓ j++

↓

3

j=4 4<=4 ✓ j++

↓

4

j=5 5<=4 ✗

inner loop थांबला.

i=2 2<=4 i++

↓

j ची सर्व Process पूर्ण

i=3 3<=4 i++

↓

j ची Process पूर्ण

i=4 4<=4 i++

↓

j ची Process

i=5 5<=4 ✗

inner loop थांबला.

~~Sop(" ~~

Sop(याचा use झाला line मध्ये j print करण्यासाठी केला

Sopln(याचा use line by line print करण्यासाठी

Q.3

Q3

```
int n=4
for(int i=1; i<=n; i++){
for(int j=1; j<=n; j++){
    sop(i);
```

3

sopln(i);

3

3

o/p →

```
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
```

Dry run

(1,1) i,j	(1,2) i,j	(1,3) i,j	(1,4) i,j
(2,1) i,j	(2,2) i,j	(2,3) i,j	(2,4) i,j
(3,1) i,j	(3,2)	(3,3)	(3,4)
(4,1)	(4,2) i,j	(4,3) i,j	(4,4) i,j

फक्त i print करायचा.

i=1 ; 1<=4 ✓ i++

↓

j=1 1<=4 ✓ j++

↓

sop(i)

1

j=2 2<=4 j++

↓

1

j=3 3<=4 j++

↓

1

j=4 4<=4 j++

↓

1

j=5 5<=4 ✗

i=2 2<=4 i++

↓

j ची same process फक्त i ची value print करायची.

i=3 3<=4 j++

↓

j ची process i print

i=4 4<=4 i++

↓

j ची process

i=5 5<=4 ✗